由条件可知，数列$\{a_n\}$是一个等比数列，且$a_1=0.84$，公比$q=0.84$. 当$a_n=0.5$时，则$0.84^n=0.5$.

在上式两边同时取以10为底的对数，并求解得

$$n=\frac{\lg 0.5}{\lg 0.84}\approx 4.$$

答：这种物质的半衰期大约为4年.

例3 （1）已知a，b，c成等差数列，其公差为d. 试证明3^a，3^b，3^c成等比数列，并写出其公比.

（2）已知正实数a，b，c成等比数列，其公比为q. 试证明$\lg a$，$\lg b$，$\lg c$成等差数列，并写出其公差.

解 （1）因为a，b，c成等差数列，所以$2b=a+c$. 从而

$$3^{2b}=3^{a+c}=3^a\cdot 3^c,$$

所以，3^a，3^b，3^c成等比数列，其公比为$\frac{3^b}{3^a}=3^{b-a}=3^d$.

（2）因为正实数a，b，c成等比数列，所以$b^2=ac$. 在上式两边同时取以10为底的对数，得

$$2\lg b=\lg a+\lg c,$$

所以，$\lg a$，$\lg b$，$\lg c$成等差数列，其公差为$\lg b-\lg a=\lg\frac{b}{a}=\lg q$.

练习 4.2(1)

1. 下列数列中成等比数列的是 （　　）

A. 1，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{9}$，$\frac{1}{16}$；　　B. 1，1，-1，-1；

C. 1，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{\sqrt{2}}{4}$；　　D. $\frac{1}{2}$，2，$\frac{1}{2}$，2.

2. 设数列$\{a_n\}$为等比数列，其公比为q.

（1）已知$a_1=-3$，$q=2$，求a_5；

（2）已知$a_1=1$，$q=2$，$a_n=16$，求n；

（3）已知$a_1=\frac{1}{3}$，$a_7=9$，求q；

（4）已知$q=-\frac{3}{2}$，$a_4=-27$，求a_1.

3. 已知数列$\{a_n\}$是等比数列，正整数m、n、s、t满足$m+n=s+t$. 求证：$a_m\cdot a_n=a_s\cdot a_t$.